

HST MATHS

TOPIC EXAM

HMT29- A

- ഒരു മാട്രിക്സ് $m \times n$ ആയ മെട്രിക്സ്സിൽ
 - m നിരകളുണ്ടായിരിക്കും.
 - n വരികളുണ്ടായിരിക്കും.
 - രണ്ടാം ശരിയാണ്
 - 1 തെറ്റ് 2 ശരി
 - 1 ശരി 2 തെറ്റ്
 - രണ്ടാം തെറ്റാണ്.
- $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ എന്ന മെട്രിക്സിനെ കുറിച്ച്

താഴെയുള്ളവയിൽ ശരിയായതേത്?

 - കർണ രേഖ മെട്രിക്സ് ആണ്.
 - കർണ രേഖ മെട്രിക്സ് അല്ല
 - ഒരു മാട്രിക്സ് 2×2 ആണ്.
 - $A = -A$
- $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} K-1 & K+1 \\ 0 & K-1 \end{bmatrix}$,
 $[A] = [B]$ എങ്കിൽ K യുടെ വിലയെന്ത്?
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
- $A = [a_{ij}]_{m \times n}$ യെ കുറിച്ച് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ശരിയാല്ലാത്തതേത്?
 - $[KA] = K^m A$
 - $[-A](-1) = [A]$
 - $A + (-A) = 0$
 - $(K + I)A = KA + IA$
- $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & \alpha \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 1 & -2 & \beta \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ AB , 3×3
 ഒരു മാട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ, $\alpha + \beta$ യുടെ വിലയെന്ത്?
 - 0
 - 1
 - 3
 - 2
- $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ $A^2 = \begin{bmatrix} p & q \\ r & s \end{bmatrix}$ എങ്കിൽ $q + r =$
 - $(a + b)(c + d)$
 - $c^2 + b^2$
 - $(b + c)(a + d)$
 - $(a + c)(b + d)$
- A ഒരു സമമിത മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ,
 - $A^T = A$,
 - A ഒരു സമചതുര മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും
 - രണ്ടാം ശരിയാണ്
 - 1 മാത്രം ശരിയാണ്
 - 2 മാത്രം ശരിയാണ്
 - രണ്ടാം തെറ്റാണ്
- $A \begin{bmatrix} 1 & x & 4 \\ 3 & 5 & y \\ z & -6 & 8 \end{bmatrix}$ ഒരു സമമിത മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ
 $x + y + z = ?$
 - 3
 - 6
 - 4
 - 1
- $3 \begin{bmatrix} 8 & 1 \\ a & 2-b \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 7 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 31 & 6 \\ 16 & 10 \end{bmatrix}$ എങ്കിൽ ab യുടെ വിലയെന്ത്?
 - 1
 - 2
 - 1
 - 0
- A, B രണ്ട് സമചതുര മെട്രിക്സുകളാണെങ്കിൽ,
 - $A + B = B + A$
 - $AB = BA$
 - രണ്ടാം ശരിയാണ്
 - 1 മാത്രം ശരിയാണ്
 - 2 മാത്രം ശരിയാണ്
 - രണ്ടാം തെറ്റാണ്
- A , 3×3 ക്രമത്തിലുള്ള മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ, $|3A| = ?$
 - $3|A|$
 - $9|A|$
 - $27|A|$
 - $3^n|A|$
- 1) ഒരു സരണിയിലെ വരികൾ പരസ്പരം മാറ്റിയാൽ ചിഹ്നം മാറുന്നു.
 2) ഒരു സരണിയിലെ രണ്ട് നിരകൾ ഒരേ പോലെയായാൽ, ഡിറ്റർമിനന്റിന്റെ വില പൂജ്യമായിരിക്കും.
 - രണ്ടാം ശരിയാണ്
 - 1 മാത്രം ശരിയാണ്
 - 2 മാത്രം ശരിയാണ്
 - രണ്ടാം തെറ്റാണ്
- ആധാരബിന്ദു $(0,4), (3,3)$ എന്നീ ബിന്ദുക്കളുമായി യോജിപ്പിച്ചുണ്ടാകുന്ന ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവെന്ത്?
 - $12.u^2$
 - $6.u^2$
 - $4.u^3$
 - $3.u^2$
- $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 8 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 10 & 4 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$, താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായതേത്?
 - A യും B യും സിംഗുലർ മെട്രിക്സ് ആണ്.
 - A സിംഗുലർ മെട്രിക്സ് ആണ്, B അല്ല
 - B സിംഗുലർ മെട്രിക്സ് ആണ് A അല്ല.
 - A യും B യും നോൺ സിംഗുലർ മെട്രിക്സ് ആണ്.
- A എന്ന മെട്രിക്സിന്റെ പ്രതിലോമം നിലനിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ,
 - $|A| = 0$
 - $|A| \neq 0$
 - $|A| = 1$
 - $|A| = \text{constant}$
- $\begin{bmatrix} 2x+y & 4x \\ 5x-7 & 4x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 7y-13 \\ y & x+6 \end{bmatrix}$ എങ്കിൽ,
 - $x = 3, y = 1$
 - $x = 2, y = 3$
 - $x = 2, y = 4$
 - $x = 3, y = 3$

17. $A = \begin{bmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & -\alpha \end{bmatrix}$ ഉം $A^2 = I$ ആയാൽ

a) $1 + \alpha^2 + \beta\gamma = 0$

b) $1 - \alpha^2 + \beta\gamma = 0$

c) $1 - \alpha^2 - \beta\gamma = 0$

d) $1 + \alpha^2 - \beta\gamma = 0$

18. തന്നിരിക്കുന്ന മെട്രിക്സ് സമവാക്യം സാധൂകരിക്കുന്ന 'x' ന്റെ പൂജ്യമല്ലാത്ത വില കാണുക

$$x \begin{bmatrix} 2x & 2 \\ 3 & x \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 8 & 5x \\ 4 & 4x \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} x^2 + 8 & 24 \\ 10 & 6x \end{bmatrix}$$

a) $x=1$

b) $x = 0$

c) $x = 2$

d) $x = 4$

19. $\Delta = \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{vmatrix} = k(a-b)(b-c)(c-a)$ ആണെങ്കിൽ

k?

a) -2

b) 2

c) -1

d) 1

20. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ x \end{bmatrix} = 0$ എങ്കിൽ x എത്ര?

a) 1

b) 0

c) -1

d) 3

21. $|A|_{3 \times 3} = 4$ ആയാൽ $|adj(adj)A| =$

a) 16

b) 128

c) 256

d) 512

22. A ഒരു singular matrix ആയാൽ adjA എന്തായിരിക്കും

a) Singular matrix

b) Non -singular

c) Symmetric matrix

d) not defined

23. $B = \begin{bmatrix} 1 & a & 3 \\ 1 & 3 & 3 \\ 2 & 4 & 4 \end{bmatrix}$ എന്നത് A എന്ന 3×3 മെട്രിക്സ്

ക്സിന്റെ സഹജാതി (adjoint) മെട്രിക്സ് ആണ് $|A| = 4$ എന്നാൽ a = ?

a) 8

b) 9

c) 10

d) 11

24. A എന്ന മെട്രിക്സ് സമമിതവും ന്യൂനസമമിതവുമായാൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായത് ഏത്?

a) A ഒരു വികർണ്ണ മെട്രിക്സ്

b) A ഒരു പൂജ്യം മെട്രിക്സ്

c) A ഒരു സമചതുര മെട്രിക്സ്

d) ഇവയൊന്നുമല്ല

25. $A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 5 \\ -1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$ ഒരു മെട്രിക്സ് ആയാൽ $adj(adj A)$

എന്തായിരിക്കും

a) 7 A

b) 16 A

c) 11A

d) 15 A

26. $A = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ ആയാൽ $A^2 - 4A - 5$ ന്റെ വില

എത്ര?

a) 0

b) $A^2 - 4A$

c) $A + 5$

d) $A^2 + 11$

27. $\begin{bmatrix} 0 & 4 & p \\ q & 0 & 1 \\ 2 & r & 0 \end{bmatrix}$ ന്യൂന സമമിത മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ

$(p, q, r) = ?$

a) (2, 4, 1)

b) (-2, 1, -4)

c) (-1, -2, -4)

d) (-2, -4, -1)

28. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$ ആയാൽ $A^2 - 4A + 5I$ യുടെ വില കാണുക ഇതിൽ I ഒരു അനന്യ മെട്രിക്സ് ആകുന്നു

a) $\begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$

b) $\begin{bmatrix} -6 & -2 \\ -2 & -5 \end{bmatrix}$

c) $\begin{bmatrix} 6 & -2 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$

d) $\begin{bmatrix} -6 & 2 \\ 2 & -5 \end{bmatrix}$

29. $A = \begin{bmatrix} 3 & -3 \\ 2 & -5 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ -5 & 3 \end{bmatrix}$ ആയാൽ A-B=?

a) $\begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$

b) $\begin{bmatrix} 1 & -3 \\ -3 & -2 \end{bmatrix}$

c) $\begin{bmatrix} 5 & -3 \\ 7 & -8 \end{bmatrix}$

d) $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -3 & -2 \end{bmatrix}$

30. $a_{ij} = \frac{(i+2j)^2}{2}$ ആയ 2×2 മെട്രിക്സ് നിർമ്മിക്കുക

a) $\begin{bmatrix} 9 & 25 \\ 2 & 18 \end{bmatrix}$

b) $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$

c) $\begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 7 & 2 \end{bmatrix}$

d) $\begin{bmatrix} 7 & 9 \\ 2 & 9 \end{bmatrix}$